珠连“臂”合——多场景模块化串联机械臂结构设计与分析优化

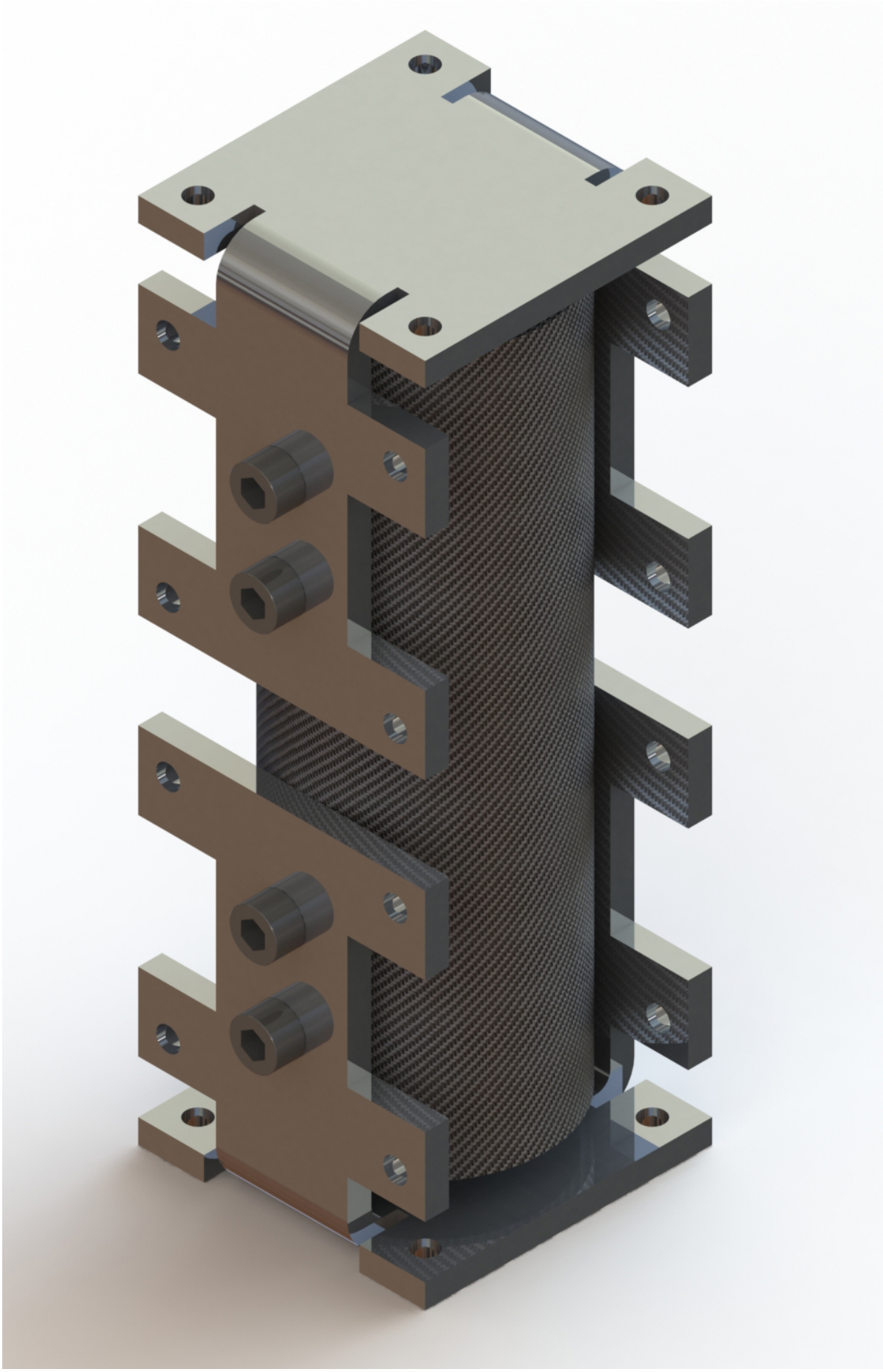
一、研究背景及意义

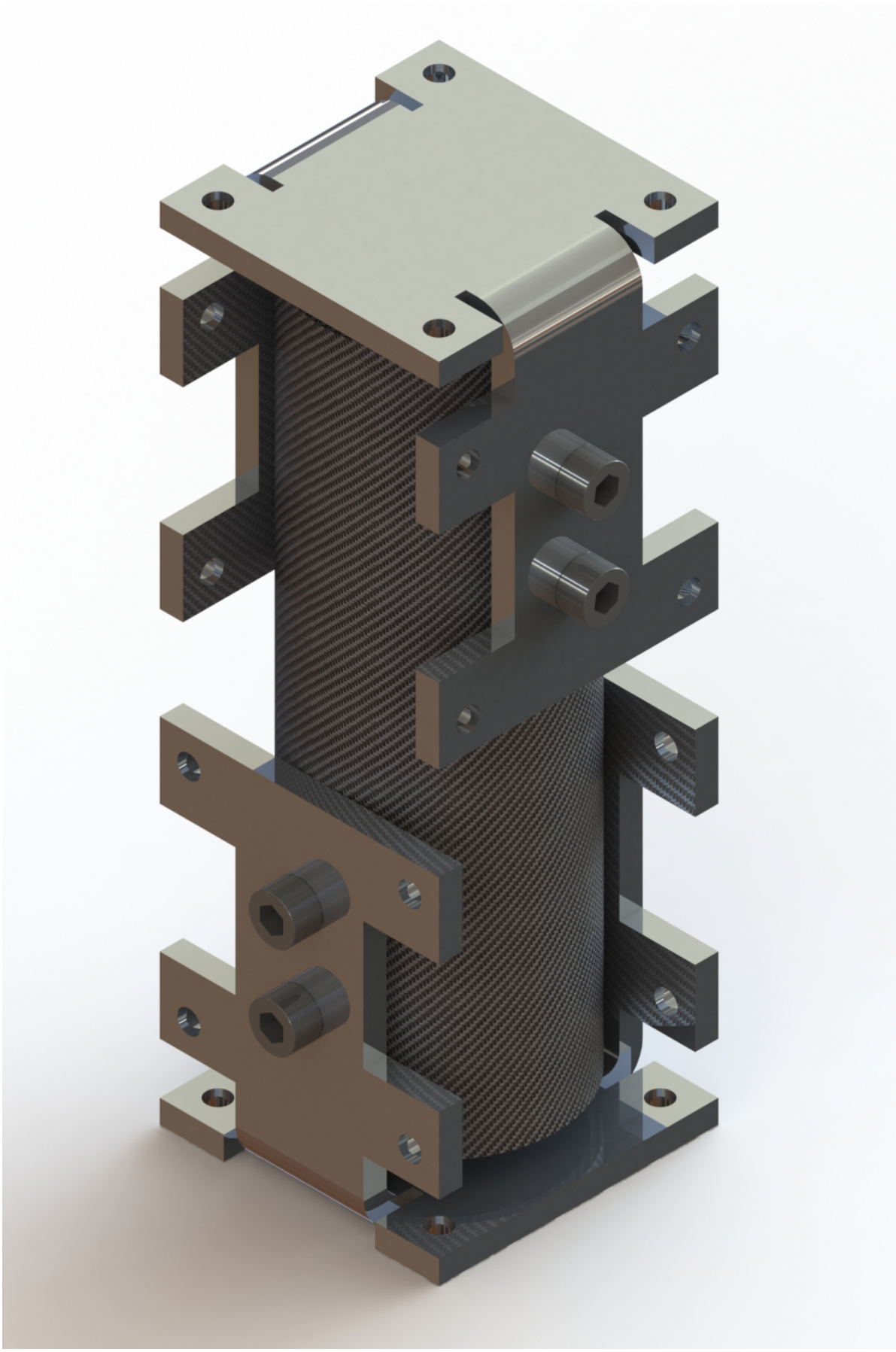
随着工业自动化程度和医疗救援领域需求的不断提高，对于高精度、高速度、高可靠性的机械臂系统需求日益增加。传统刚性串联机械臂具有体积大、使用场景单一和复杂狭窄环境通过能力差的问题。根据模块化思路与构想，设计了多场景模块化串联机械臂，从系统能耗和工作空间两个方面对机械臂结构组装预处理，基于不同场景变换，通过模块化重组的方式实现由“固定需求映射固定结构”到“不同需求映射不同结构”的实时优化；实现了多场景模块化串联机械臂灵活性通用性高、易于维护和拓展、便于空间优化的目的，满足技术发展不断变化的需求，达到珠联“臂”合。

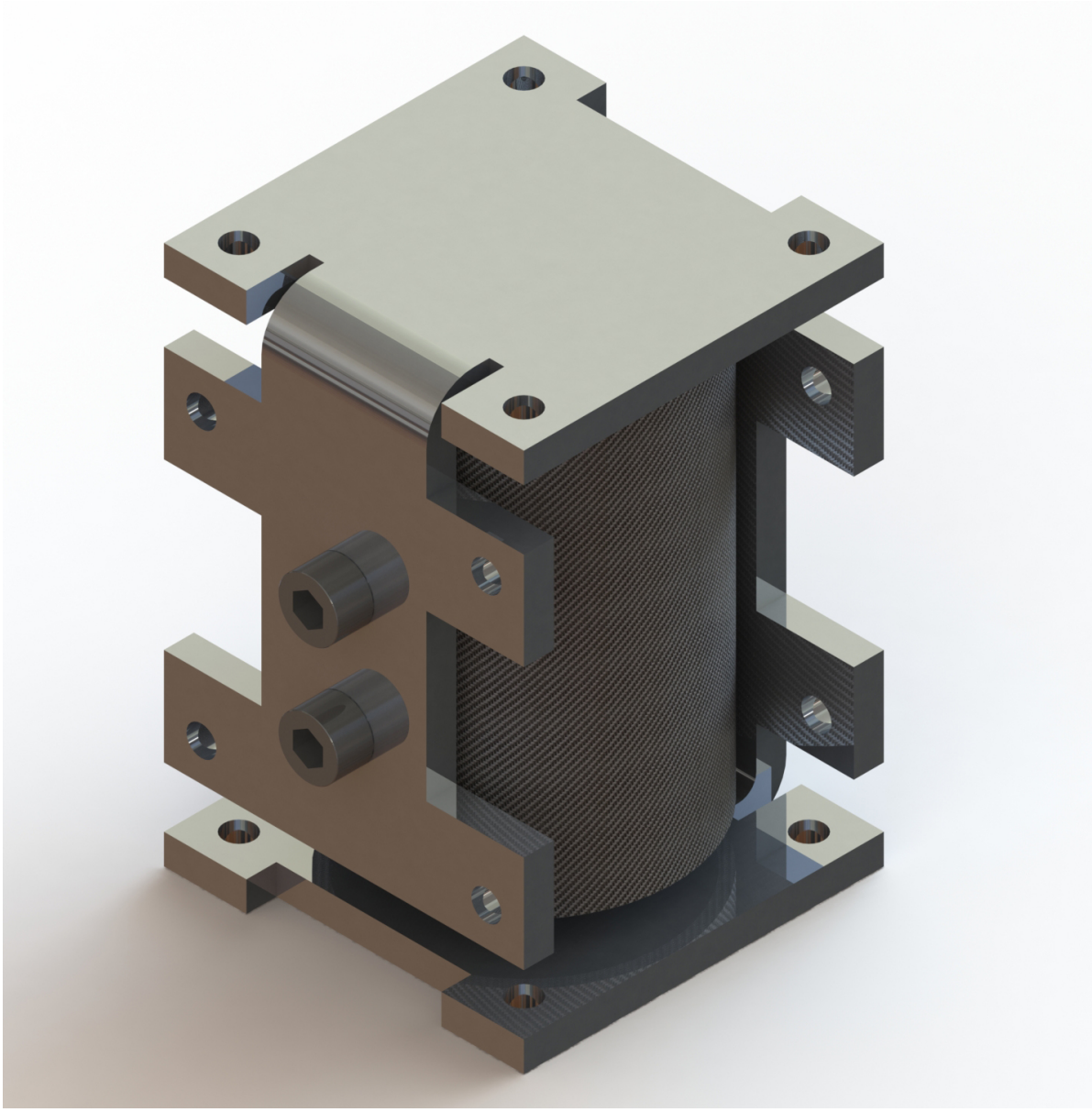
二、结构设计

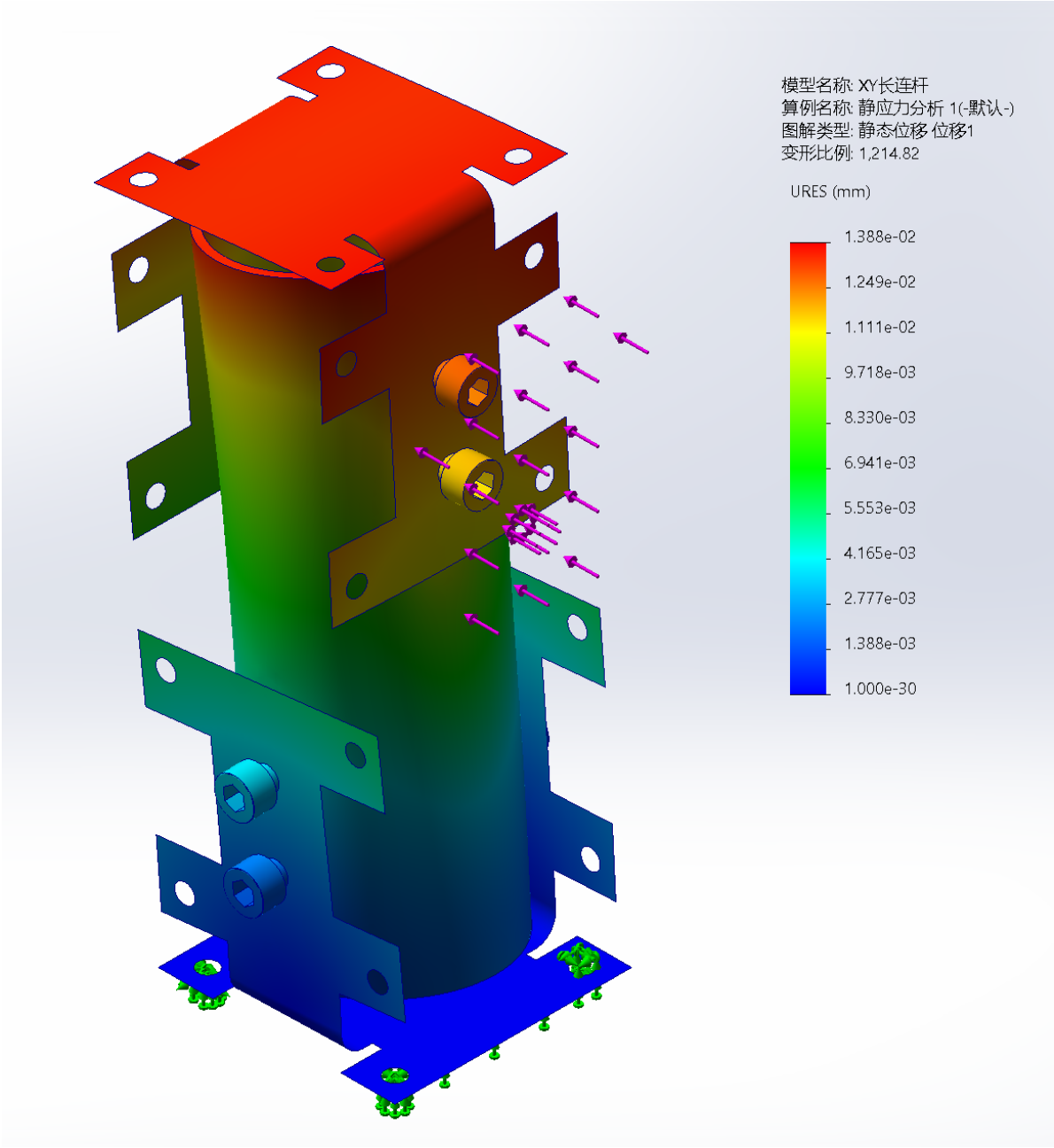
1、模块化连杆

为丰富模块化连接方式的多样性，设计了X-X、X-Y取向长连杆和集成化短连杆，各标准化连接节点采用M5螺丝固连，整体采用5mm厚的5052铝合金钣金和碳纤维管结构，保障模块化机械臂的强度和刚度，实现各种结构的灵活连接。



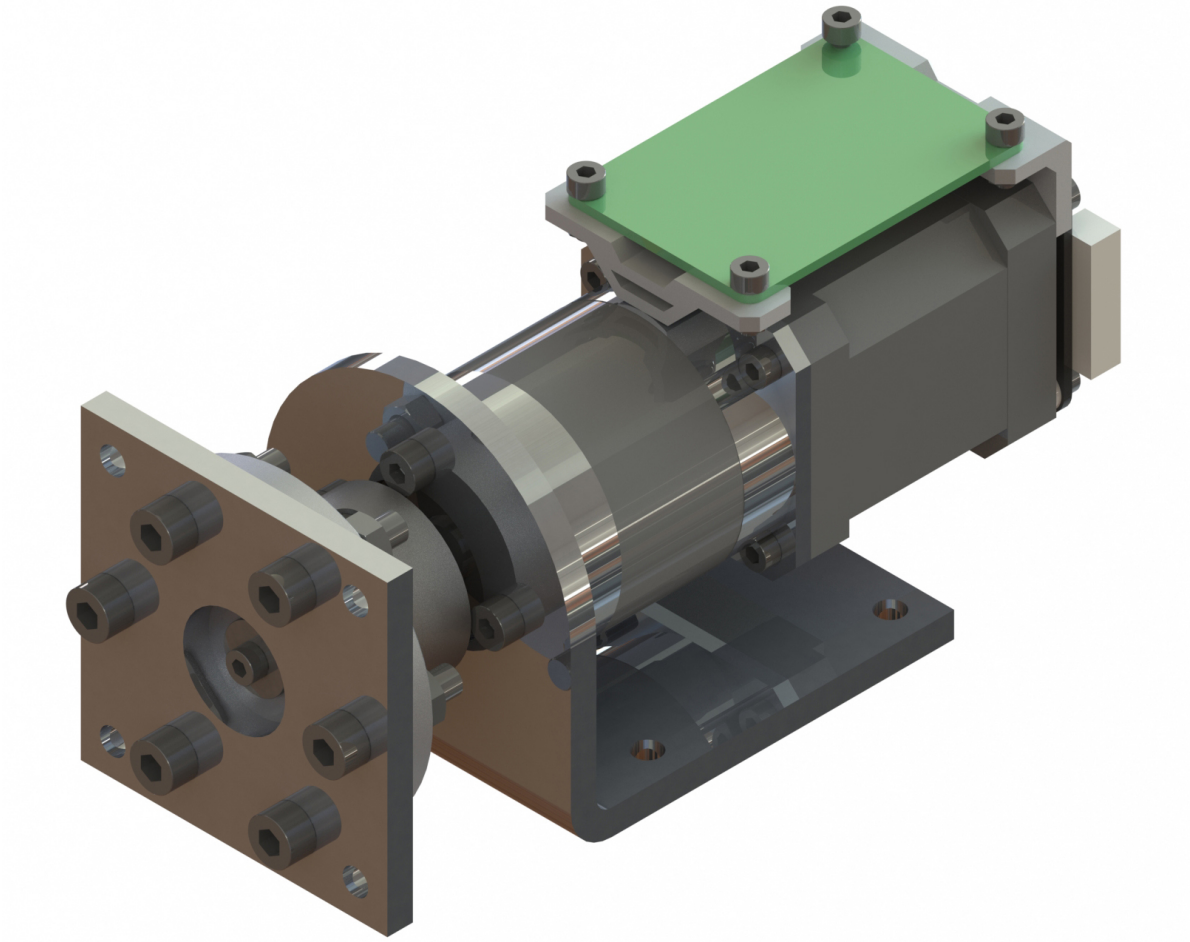






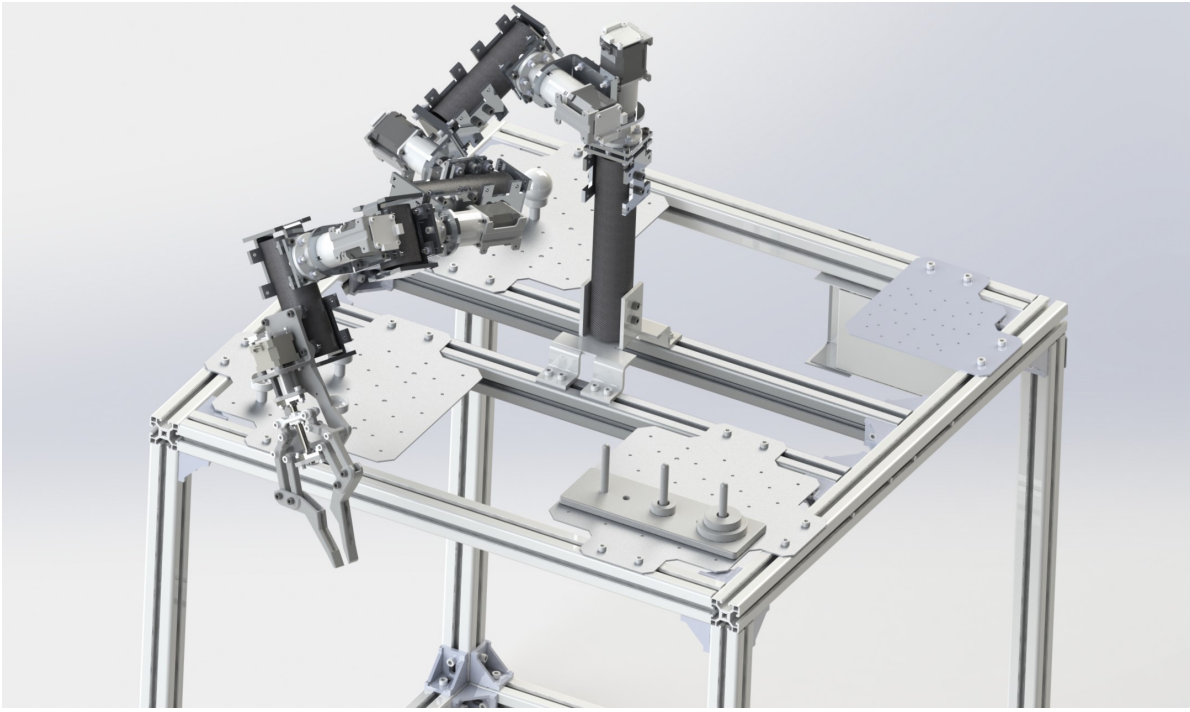
2、模块化关节

选用42BYGH47步进电机和FLE-42-20行星减速器作为驱动装置，减速比为1:20。配备磁编码闭环控制器、STM32F103C8T6平台CAN协议通讯组件和用于各模块连接的标准化接口，实现模块化机械臂的稳定控制和精确输出力矩。



3、工作平台

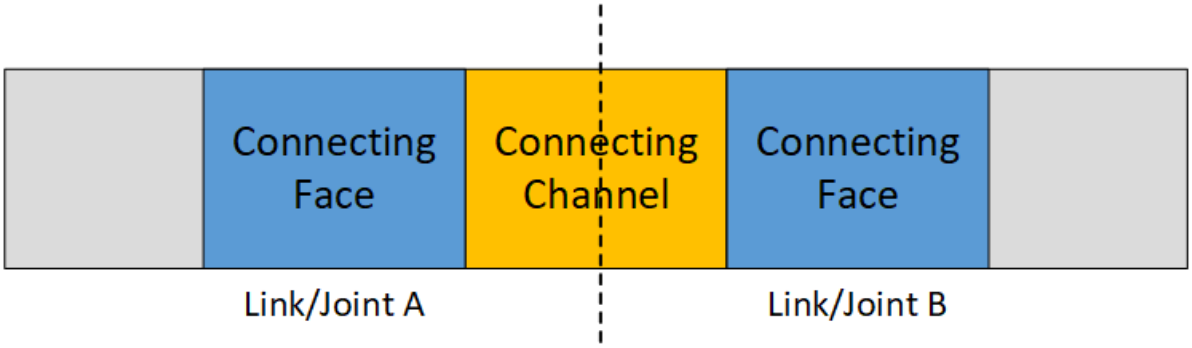
使用4040欧标铝制型材搭建模块化机械臂的工作平台，安装了350W稳定电源输入、3块测试定位板和STM32F407ZGT6平台的CAN总线控制器，预留出UART协议的通讯接口，根据具体的工作场景和任务需求选择并安装使用。



三、分析优化

1、模块化组合分析

根据该机械臂的串联结构，连杆模块与关节模块之间构成面接触的旋转副；连杆模块与连杆模块之间也构成面接触的固连，因此可统一为连接面(Connecting Face)-连接通道(Connecting Channel)-连接面的“FCF结构”

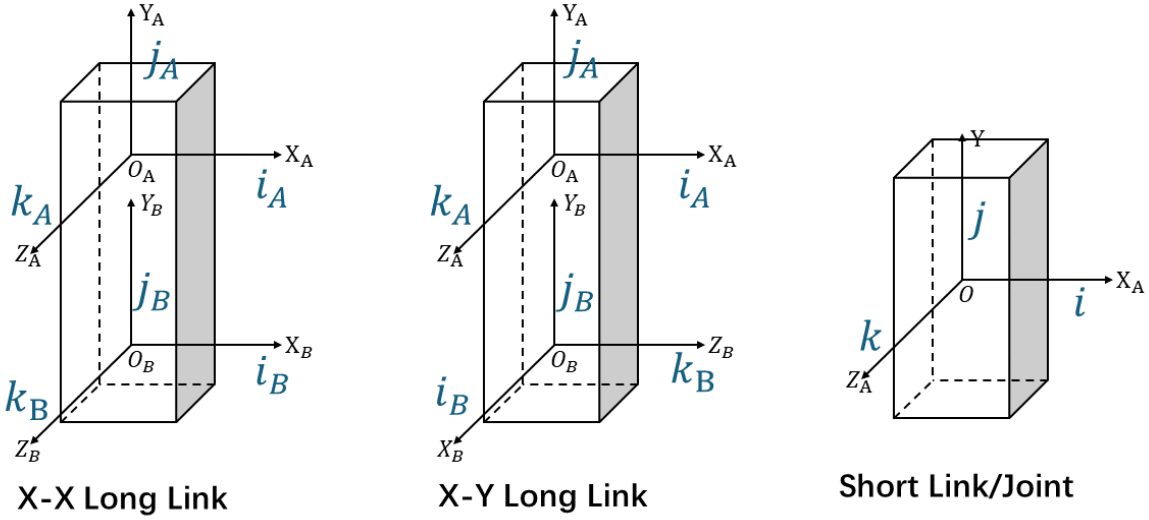


设机械臂各模块从左向右依次固定，整体串联结构可整理为

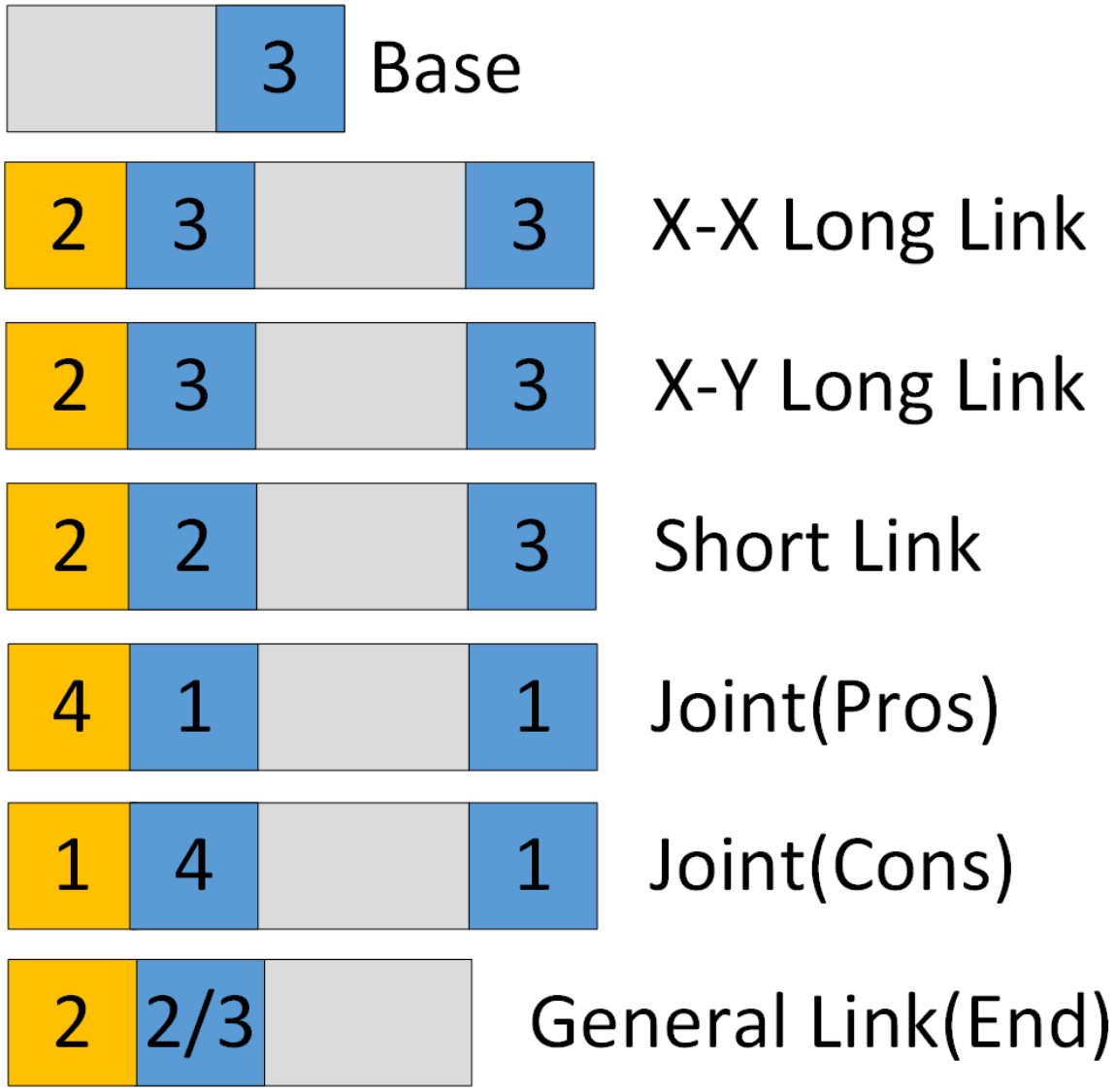


Concatenation structure

以连杆模块和关节模块的各连接面旋转中心的交点为坐标原点，垂直于各连接面分别建立坐标系



其中X-X长连杆(X-X Long Link)和X-Y长连杆(X-Y Long Link)可抽象为6个连接面，每个连接面有4个连接通道，短连杆(Short Link)可抽象为4个连接面，每个连接面有4个连接通道，关节(Joint)可抽象为1个连接面，有4个连接通道。根据Rodriguez公式和装配关系，删去重合项，得出“FCF结构”对应的方法总数



得到不同自由度(F)下的模块化组合总数

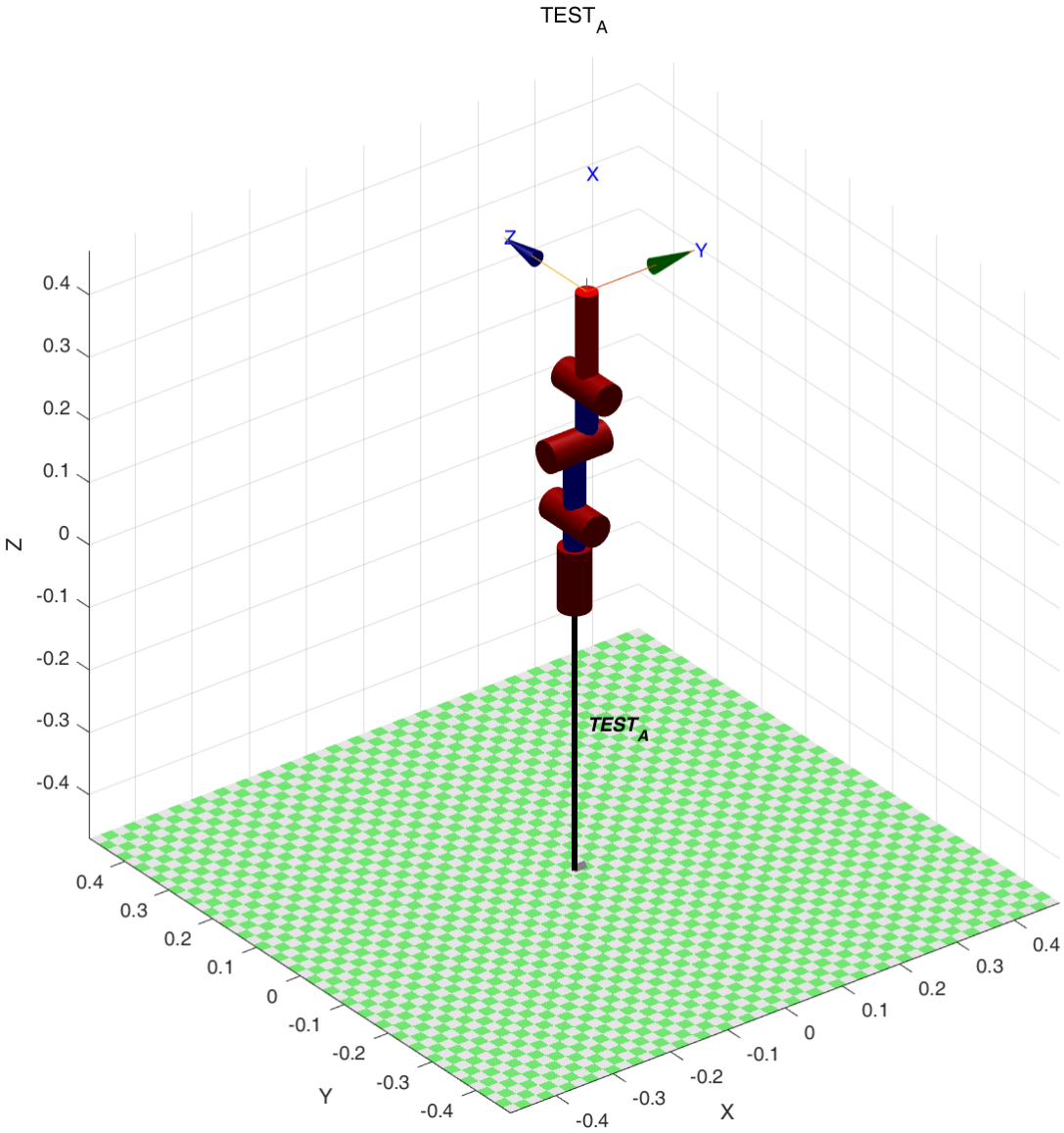
$$N_{com} = \sum_{i=0}^{N_{LL}} \sum_{j=0}^{N_{LS}} 8^F * 18^{N_{LL}} * 12^{N_{LS}}$$

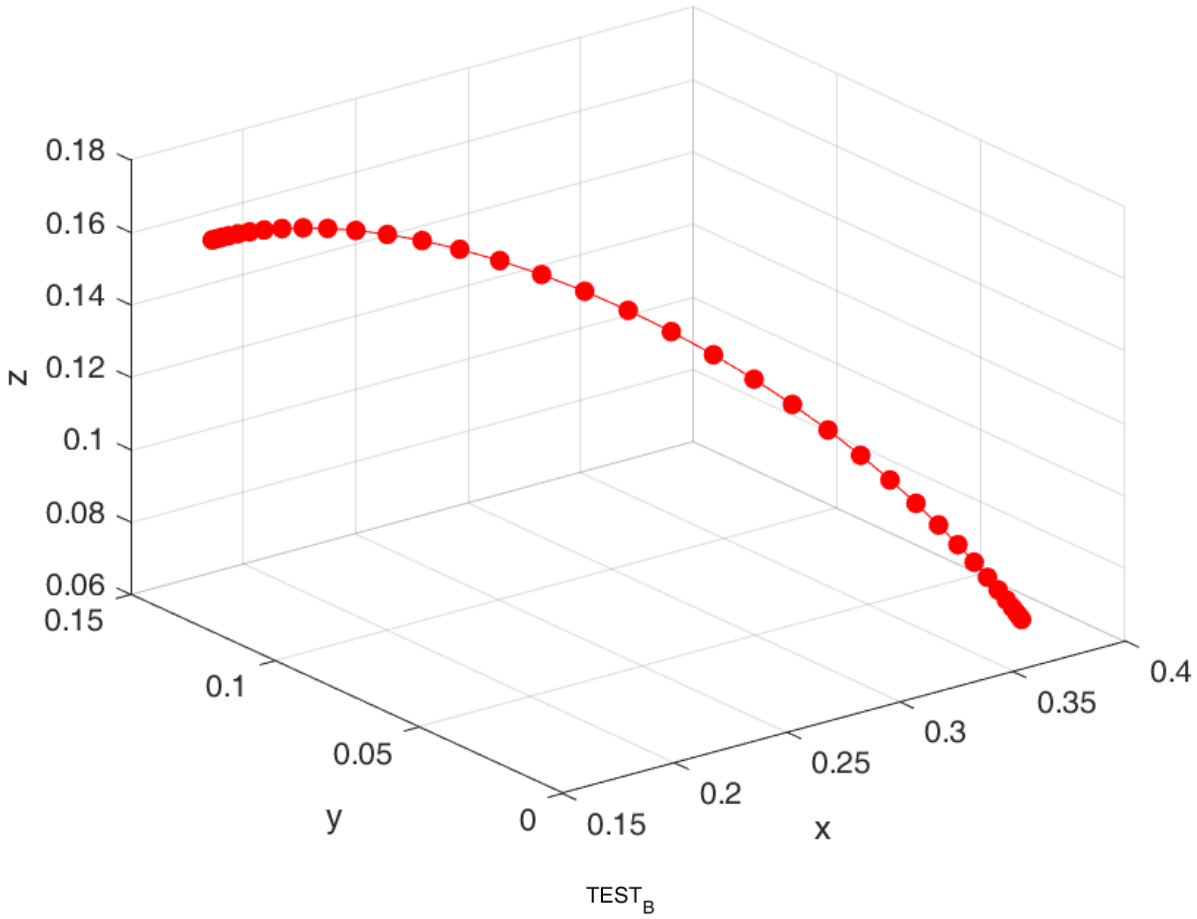
2、模块化重组优化

在多种应用场景中，需评估系统总能耗需求，对机械臂组装方式预处理并模块化重组，使系统完成特定工作时所需总功耗最小，根据轨迹函数，对各关节模块对应运行角度的一阶导数（速度）积分，设计优化指标

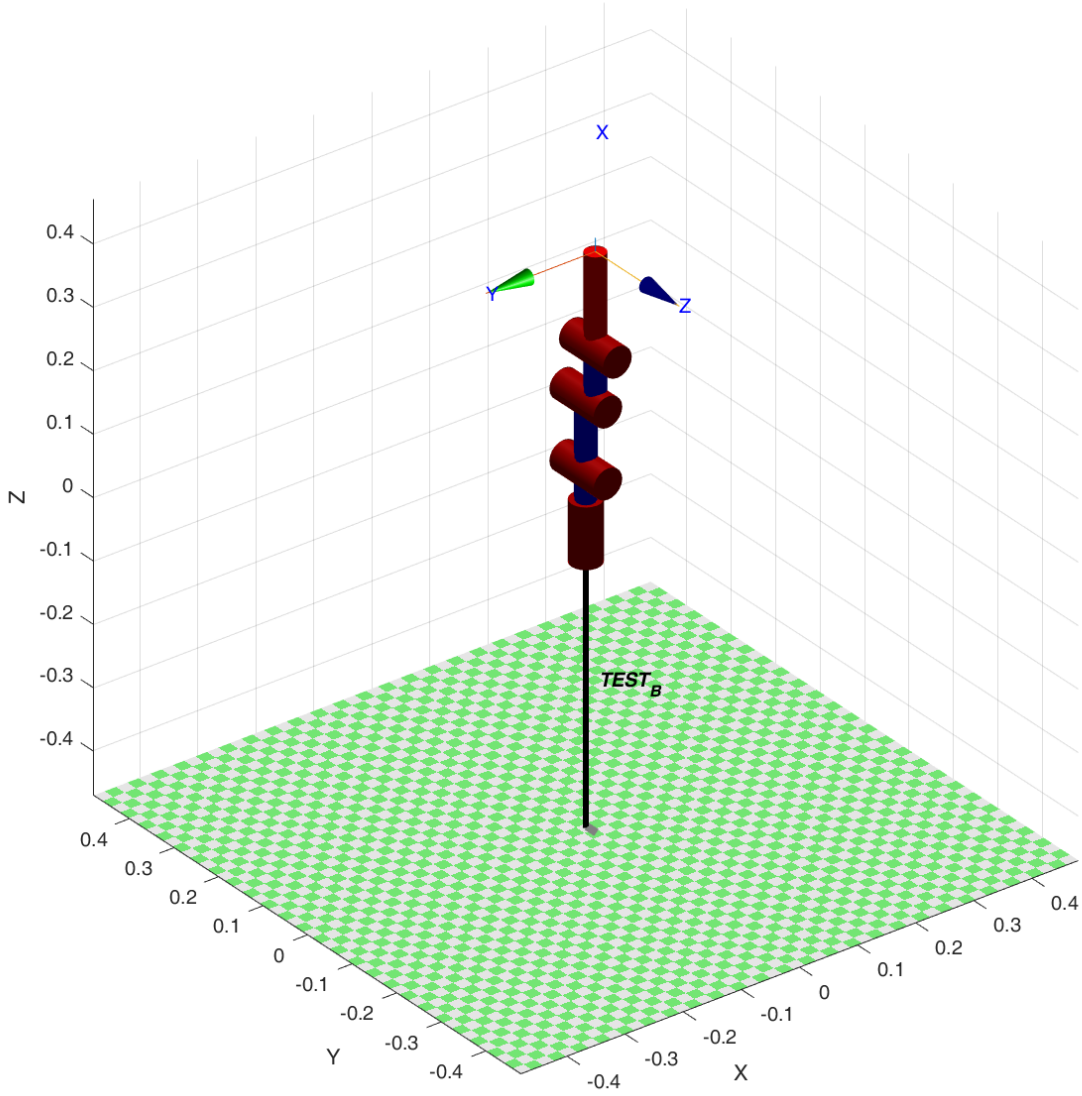
$$E_{Sum} = \sum_{i=1}^{F} \left| \int_0^t \dot{\theta}(t)\, dt \right|$$

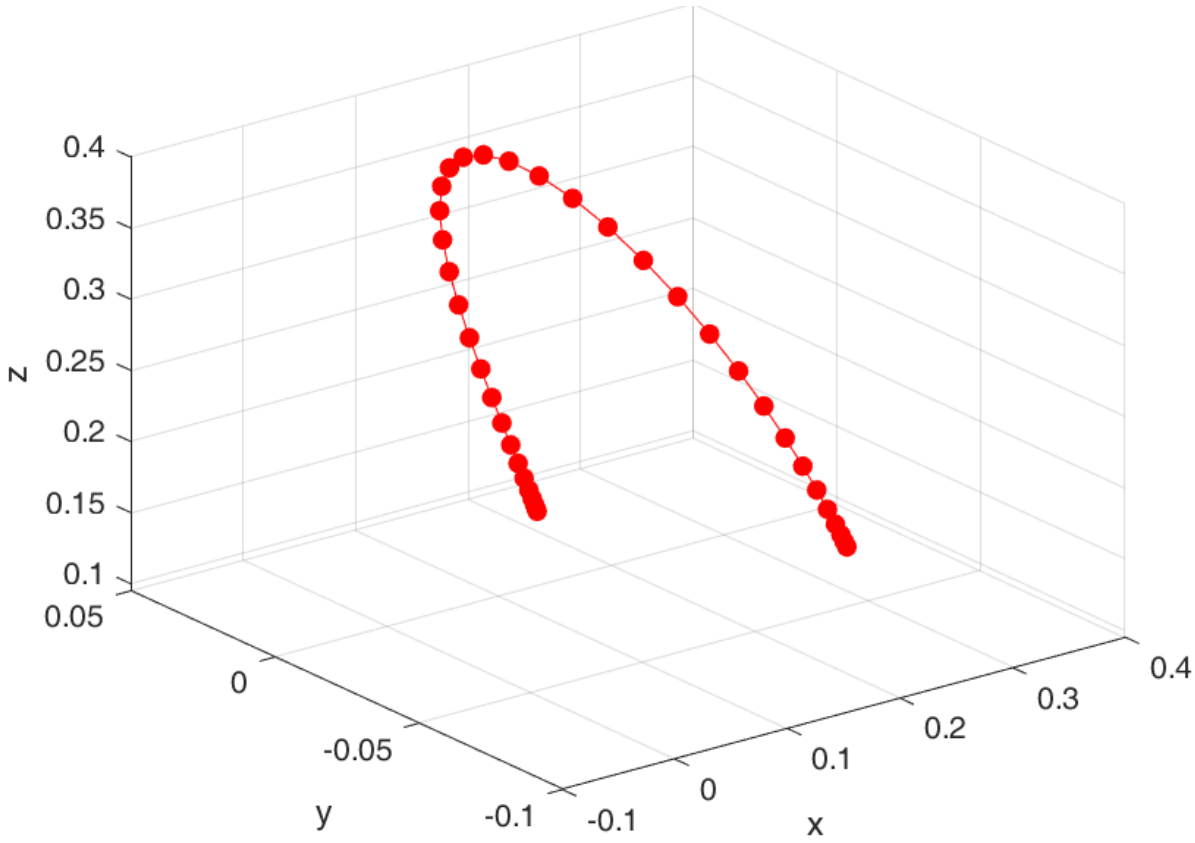
功耗优化的同时，需对机械臂的工作空间作出优化，使其完成目标任务时满足最优条件，根据特定装配方式的DH表，建立仿真模型，并输出测试点位的运动轨迹



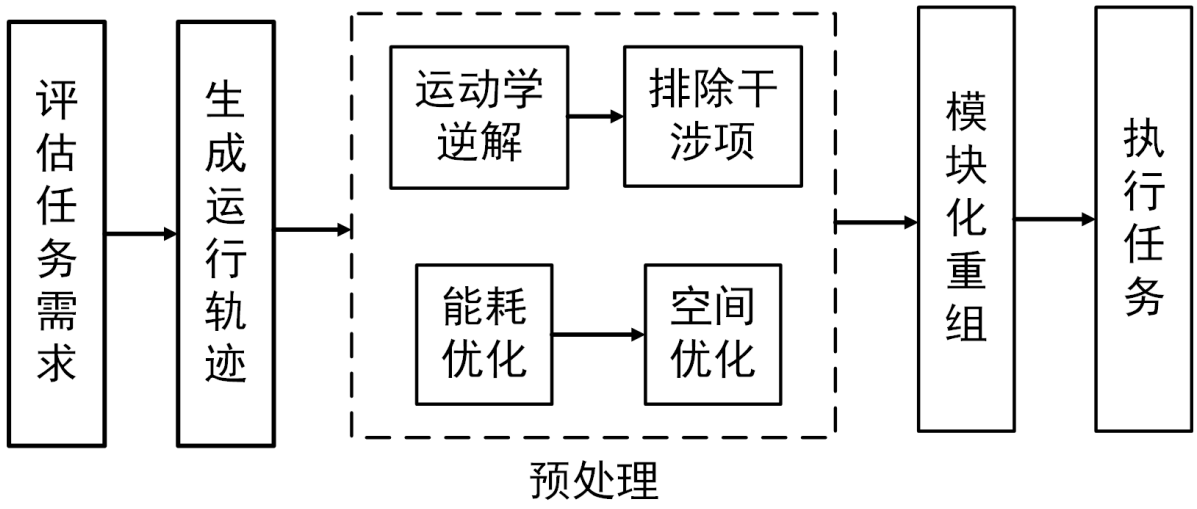

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
z
0.15
0.1
0.05
0
y
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
x

TEST$_B$


X
Y
Z
TEST B
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
Z
Y
X



完成特定工作的基本流程



四、结论与展望

我的家乡宁夏被称为“枸杞之乡”，如今科技飞速发展，自动化枸杞采摘面临着巨大的挑战。传统的震动法由于损耗高、效率低，未能广泛推行。本课题研究的多场景模块化机械臂，在后续的探索过程中，优化结构与算法，根据不同的枸杞采摘需求对机械臂结构预处理，针对相应的品种和树形模块化重组，灵活多变地应对多种场景，加入机器视觉组件，实现花果精确分离，提高家乡万亩枸杞果田的生产效率，为美丽宁夏川的建设添砖加瓦。让高新技术产业融入基层生产，智能机械与香甜枸杞珠联璧合！

